



AI 학습 기반 수영장 익수 감지 및 구조지원 시스템

자유 공모
작품명: Aqua Guard

팀번호:
팀명: 익수큐즈 미

깃허브 링크: https://github.com/LSH020414/2026ESWContest_-.git

개발 배경

- 관리되는 수영장 환경에서도 **익수 안전 사고는 지속적으로 발생**하기 때문이다.
- 현재 국내 제도적으로도 위험 상황(익수자 발생)에 대비한 **‘재빠른 위험 징후 인지’**에 관한 규정이 강조되고 있다.
- 구조적으로 라이프 가드 등 전문 인력이 있어도 장시간 광범위한 수면 감시는 **가시성에 영향을** 받기 때문에 이에 대한 **한계를 극복하고자 개발**했다.

10.3%

익수 사고 발생 장소가 수영장 시설

국내 2015-2018년 23개 응급실
내원 비의도성 익수 673명 분석

389건

물놀이장 안전사고

2019-2021년 CISS 접수
※ 익수만이 아닌 전체 안전사고

44.5%

10세 미만 사고 비율

연령 확인 380건 중 169건
※ 물놀이장 전체 안전사고 기준

개발 배경

- 익수 징후는 단순히 극적인 동작으로 규정되는 것이 아니라 **머리 및 얼굴 잠김, 장시간 무동작, 능력에 맞지 않는 비이상적인 행동** 등 여러가지 형태로 나타나므로 여러 위험 징후를 학습하고 해석 하는 시스템을 만들고자 했다.
- 위에 해당하는 시스템이란 **개인별 지속 추적, 시간 분석, 복합 특징 기반 판단 및 빠른 위험 판단**의 기능을 내포시킨다.
- 위에서 말한 위험 징후 판단에 더 나아가 사람의 한계를 극복하고자 **직접 구조하는 시스템**을 개발하면 시중의 시스템보다 **차별 있는 효율성**을 펼 것이라고 판단해 개발하게 되었다.

23가지.

익수자 징후 자세의
개수



분석 및 빠른 위험 판단
기능 내포

비교 항목	Poseidon	Lynxight	본 시스템
기존 CCTV 활용	△	○	○*
익수 감지·위치 안내	○	○	○
수중 전용장비 의존	깊은 수영장 ○	X	X
물리적 구조장비 전달	X	X	○

개발 배경

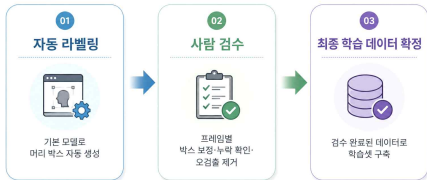
- 앞선 까닭으로 수중 설비 없이 수면 위 카메라를 이용한 시스템을 설계하고자 했고, 익수 판별의 판단 기준을 '머리'로 선정했다.
- 위의 결정 근거는 수중 카메라의 가시성 한계 해결 및 익수 인지에 관한 관련 연구 사례에서 지속 추적하기에 머리가 가장 적합하고, 또 하나의 머리 추적에서 위치 변화, 머리 소실을 및 소실 시간 등 중요한 정보를 얻을 수 있다는 사실을 확인했기 때문이다.
- 머리와 연관된 익수 판별 소프트웨어로 아래 그림과 같이 3단계의 핵심 모듈로, 결과적으로 단일 프레임의 익수 판별이 아닌 동일 머리 ID의 시간 이력 생성을 통한 상태 판단을 구상했다.



개발 환경 - 소프트웨어(3단계 중 1)

- 앞서 구상한 3단계의 익수 판별 소프트웨어는 Detector, Tracker, Classifier로 구성되고 **Detector** 부터 살펴 볼 것이다.
- 기본 모델을 YOLO 기반으로 하되 수영장 환경에 맞게 파인 튜닝하여 배수구 등의 머리 오검출을 확인, 사람이 직접 검수와 보정하여 도메인에 맞게 적용하고 최종적으로 CVAT 검수를 진행한 다. (자동 라벨링 -> 사람 검수 -> 최종 학습 데이터 확정)**

데이터 구축 흐름



CVAT 라벨링·검수 예시



개발 환경 - 소프트웨어(3단계 중 2)

- **Tracker**는 수영자가 수중으로 들어가거나 다른 사람/ 물체에 가려지고 다시 나타나는 상황에서 지속적으로 같은 ID의 사람으로 추적하기 위한 구조다.
- **ByteTrack / ReID**로 기본적으로 사람 머리를 추적하는데 ID 혼선의 한계가 생기면, **CVAT**에서 사람에 의한 실제 검수를 진행하고, 검수된 수영장 데이터로 환경 특화된 **Pool ReID** 및 사람의 외형 특징, 위치 관계를 병합하여 ID 복구 과정을 거친다.

생산된 동일 인물 머리 연속 프레임 crop 예시



t1



t2



t3

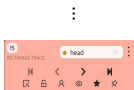
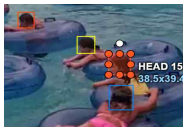


t4



t5

Tracking 검수 예시



개발 환경 - 소프트웨어(3단계 중 3)

- **Classifier**는 한 사람의 5초 간의 머리 행동 시계열을 보고 4가지의 상태로 분류한다.
정상 수영 / 부영 / 활동적 익수 / 수동적 익수로 분류하며 또한 주요 입력 특징은 위치 변화, 총 이동거리, 수직 움직임 등의 시계열 특징을 종합해 익수 상태를 분류한다.



NORMAL_SWIMMING

정상 수영



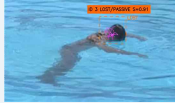
FLOATING

부영



ACTIVE_DROWNING

활동성 익수



PASSIVE_DROWNING

수동성 익수 (소실률)

입력 특징 위치 변화 · 총 이동거리 · 수직 움직임 · 머리 크기 변화 · 소실률 · 연속 소실시간 · 잠김·재등장 패턴

→ 동일 인물의 5초 행동 변화를 종합해 상태 분류

개발 환경 - 소프트웨어(3단계 중 3)

- **Classifier**는 앞선 4가지 상태 및 시계열 특징을 안정적으로 구분하기 위한 학습 데이터로 아래와 같은 기준을 뒀다. **실제 영상**, **오픈 데이터셋**, **Omniverse Blender 합성 데이터**를 활용하였다. 초기의 도메인을 균형적으로 설계하기 위해서는 **실제성과 정상 행동의 다양성**, **부족한 시점 및 조건의 보완**이 중요하므로 **한쪽 도메인에 치우친 학습을 최소화**하기 위함이다.

1. 실제 영상

실제 수영장 반사·가림·혼잡도 및 익수 행동 반영



SWIM2_ONLY 데이터셋

개발 환경 - 소프트웨어(3단계 중 3)

- 옴니버스 + 블렌더 학습 데이터의 경우 실제 수영장 환경과 카메라 조건을 가상 공간에서 사람의 피부나 유체 움직임 구현 및 재질 등 최대한 실제와 비슷하게 재현한 뒤, 옴니버스를 이용해 사람 인종, 취하는 수영 모션, 그리고 카메라의 위치를 랜덤화한 스크립트를 작성하여 프레임 별 이미지 렌더링을 성공했고 반복시킴으로써 다량의 데이터를 얻는 방식으로 진행했다.

2. Nvidia Omniverse + Blender

실제 설치 예정 카메라의
높이·시야각·거리
조건을 가상 카메라로 랜덤화



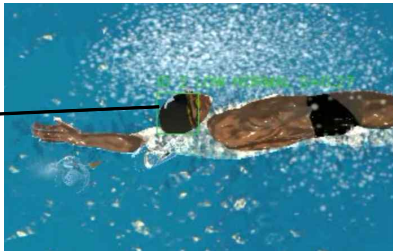
옴니버스/블렌더 합성영상 예시

개발 환경 - 소프트웨어(3단계 중 3)

- 오픈 데이터셋은 공개형 대규모 합성 데이터셋으로 수영환경에서 부족한 자세 및 동작 데이터를 보완하기 위해 제작됐는데 본 프로젝트의 목적성과 부합해 학습 데이터로 사용하게 되었다.
- 2번 학습 데이터와 마찬가지로 가상 환경 데이터로써 도메인의 불균형을 해소하고자 학습에 추가했다.

3. 오픈데이터셋

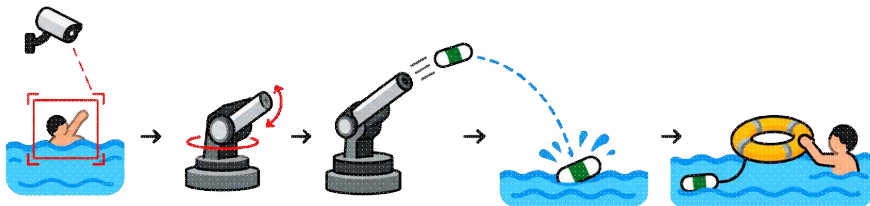
다양한 자세·속도·
수면 행동을 대량 확보



SWIM XYZ 데이터셋

개발 환경 - 하드웨어

- 앞선 소프트웨어 파트는 익수자를 어떻게 판단할 것인지 기준을 잡는 파트였다면, 살퍼볼 하드웨어 파트는 구상한 전체적인 시스템의 의도에 맞게 판단 이후 어떻게 구조 행동으로 연결할 것인가를 확인할 것이다.
- 전체적인 하드웨어는 위급한 익수자를 판별해 내면 해당 인물의 위치 좌표에 따라 발사대가 수평-수직 자동 조정을 한다. 발사각을 정한 이후 발사체 공급 장치가 원기동형 구조 캡슐을 앞으로 밀어 두 개의 구동 휠 사이에 공급한다. 두 개의 BLDC 모터가 구동 휠을 고속으로 회전 시키면 캡슐이 그 사이를 통과하면서 가속력을 얻어 투척하는 피칭 머신 방식이다.



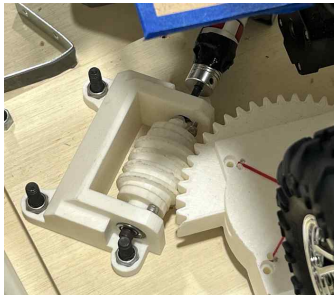
이해를 위한 그림

개발 환경 - 하드웨어

- 하드웨어의 전체적인 구조 중 **발사대**는 나무 합판, 3D 프린팅 부품, 금속 브라켓 및 볼트·너트로 제작하였다. 하중이 집중되는 연결부에는 금속 부품을 사용하고, 복잡한 형상이나 반복적인 수정이 필요한 기어와 결합부는 모델링한 후 3D 프린팅하여 제작하였다.



고속 회전 BLDC 모터 휠 파트



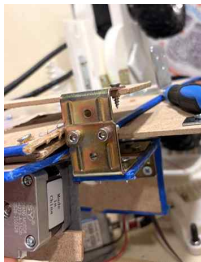
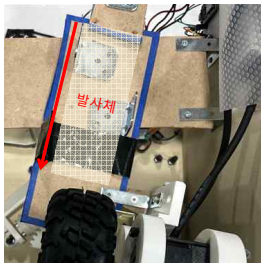
방위각 회전을 위한 기어 파트
(고토크 웜 감속 기어 모터)



고각 회전을 위한 기어 파트
(NEMA17 스텝모터를 통한 1축 결합)

개발 환경 - 하드웨어

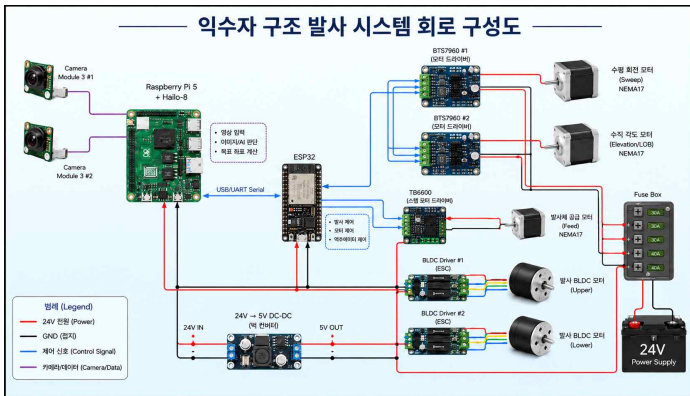
- 하드웨어의 전체적인 구조에는 앞서 본 발사대 뿐만 아니라 **발사체 공급 장치**도 포함된다. 이는 발사체를 구동 휠 사이로 일정하게 밀어 넣기 위해 3D 프린터의 이송 구조를 응용하였다.
- NEMA17 스텝모터와 전산볼트(나사봉)를 샤프트 커플러로 연결하고, 전산볼트의 회전에 따라 발사체 지지부가 직선으로 이동하도록 설계하였다. 이때 너트를 플랜지 커플러에 고정하여 모터의 회전운동을 발사체를 밀어내는 직선운동으로 변환하였다.



발사체를 고속 회전 휠 사이로
집어넣기 위한 공급 구조

개발 환경 - 하드웨어

- 앞서 살펴본 하드웨어의 전체적인 구조는 발사대와 공급 장치로 회로 구성은 아래와 같다.



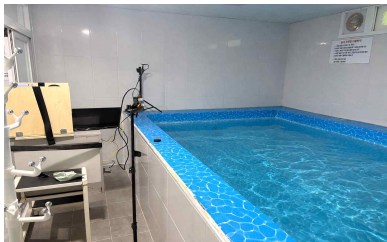
개발 환경 - 하드웨어

- 한편 **발사체**의 하드웨어를 살펴보면 아래와 같이 원통형으로 구성돼 있다. 안정적 발사를 위한 원통형에서, 수면에 발사 완료 시 구조를 깨고 튜브가 팽창하여 익수자를 돕는다.



하드웨어 + 소프트웨어 병합

- 앞에서 소프트웨어를 통해 익수자를 판별하고, 하드웨어를 통해 구조 캡슐을 발사하는 구조에 대한 언급을 했다. 이제 실험에 의한 **좌표 보정·변환 단계**를 마무리로 한다.
- 이 단계는 카메라 영상은 라즈베리 파이로 입력이 되고, 이에 연결된 Hallo-8에서 머리 검출과 익수 상태 판단 **연산이 수행된다**. 계산된 결과를 바탕으로 어떤 하드웨어 동작이 필요한지 제어 명령으로 변환, 가령 익수자의 위치에 따라 **발사대의 수평 회전 각도, 발사 시점** 등을 결정한 뒤, 이를 ESP32와 Arduino Nano 같은 마이크로컨트롤러로 전달한다.



실험 진행
사진

개발 중 발생한 장애 요인과 해결방안

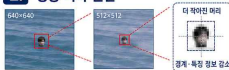
Hailo-8 적용 과정 및 최적화

1. Detector 자원 문제



- 기존 "YOLO11s Head Detector (640×640)"를 Hailo-8에 변환하는 과정에서 "Agent infeasible" 자원 배치 오류 발생
- 입력 해상도를 "512×512"로 축소하여 feature-map 및 메모리 사용량 감소
- 기존 가중치를 유지한 채 "Detector HEF 변환 성공"

2. 성능 저하 원인



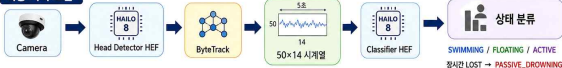
- 원거리의 작은 머리가 512 일렉에서 더 작게 표현되어 "경계·특징 정보 감소"
- 여기에 "INT8 양자화"까지 적용되며 미세 feature 표현력이 추가로 감소
- 결과적으로 "small-head recall 저하 가능성 발생"

3. Classifier 설계 개선



- 동일 문제를 피하기 위해 처음부터 "Hailo-8 호환성을 고려해 경량화"
- 입력: "5초 시계열 feature, 50×14"
- 구조: "Conv2D + ReLU + Pooling 중심"
- Hailo에서 안정적으로 "Classifier HEF 변환 가능"

최종 처리 흐름



개발 결과물의 차별성

- **발견과 구조의 통합**

기존 익수 감지 시스템은 위험 상황을 감지하고 경보를 제공하는 데 집중하지만 본 시스템은
익수 판별 → 위치 좌표 산출 → 발사대 조준 → **구조 튜브 전달**까지 하나의 과정으로 연결한다.

- **초기 대응시간 단축**

사람이 익수자를 발견한 뒤 구조장비를 찾고, 거리와 방향을 판단하여 투입하는 과정을 줄여 구조요원이 도착하기 전 익수자에게 부력체를 먼저 제공하는 것을 목표로 한다.

- **운용자 의존도 감소**

로켓형 구조장비는 사람이 직접 조준해야 하고, 무인 구조보드는 별도의 원격조종이 필요하다. 본 시스템은
AI가 익수자 위치를 파악하고 발사 방향을 결정하기 때문에 운용자의 숙련도에 대한 의존도를 낮출 수 있다.

- **기존 시설 활용**

기존 수영장 CCTV 환경을 기반으로 적용할 수 있도록 설계하여 별도의 대규모 수중 감지설비 구축 부담을 낮춘다.

- **구조요원 안전 보조**

익수자에게 먼저 부력체를 전달하여 구조요원이 직접 입수하기 전까지 시간을 확보하고, 구조 과정에서 발생할 수 있는 2차 위험을 줄이는 것을 목표로 한다.

개발 결과물의 파급력 및 기대 효과

- 판매가치

익수 감지, 위치 파악, 구조장비 전달까지 하나의 시스템으로 구성하여 수영장 안전관리의 효율성과 초기 대응성을 높일 수 있다.

- 시장성

공공수영장, 학교 및 대학 수영장, 민간 스포츠센터, 호텔·리조트, 워터파크 등 다양한 수영시설에 적용할 수 있다.

- 활용성

평상시에는 이용객의 익수 위험을 지속적으로 감시하고, 위험 상황 발생 시 익수자의 위치를 파악해 구조장비를 전달하는 용도로 활용할 수 있다.

- 발전 가능성

향후 다중 카메라 연동, 다수 인원 추적, 익수 판단 정확도 및 발사 정확도 향상을 통해 대형 수영시설까지 적용 범위를 확장할 수 있다.

개발 일정 및 업무 분장

개발 항목	6월	7월				8월				9월
	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주
1 주제 선정 및 자료 조사	1주									
2 기구 설계		1.5주								
3 AI 데이터 수집 및 학습		4주								
4 소프트웨어 제작			2주							
5 발사장치 제작			2주							
6 하드웨어·소프트웨어 연동						1주				
7 발사체 제작						1주				
8 발사 테스트 (지상)							1주			
9 수영장 테스트								1주		
10 디버깅·개선 및 최종 제작									2주	

기획·설계
AI-소프트웨어
하드웨어 제작
연동·시험
최종 개선

- 이승희:
소프트웨어 및 하드웨어
- 최준하:
하드웨어
- 윤수현:
소프트웨어